

ZADANIE B7

I. Selektywne strącanie osadów w wagowych metodach oznaczania

Wagowe metody oznaczania należą do metod klasycznej analizy chemicznej. Są metodami o dużej dokładności oznaczeń. Podstawą tych metod jest strącanie trudno rozpuszczalnego osadu powstającego w reakcji analitu i odczynnika strącającego. Strącony osad po wysuszeniu lub wyprażeniu jest ważony na odpowiednio dokładnej

wadze. Wybór odczynnika strącającego wiąże się najczęściej z wydzieleniem jonu oznaczanego z mieszaniny innych jonów. Odczynnik strącający powinien w określonych warunkach strącać osad tylko z wybranym jonem, mówimy wtedy o odczynniku specyficznym, a jeśli z kilkoma jonami, to mówimy o odczynniku selektywnym. Na strącanie osadów mają wpływ: typ osadu, pH roztworu, obecność elektrolitów, czynniki maskujące, temperatura, sposób wprowadzania odczynnika strącającego oraz przemywanie osadu.

Strącany osad niekoniecznie stanowi podstawę jedynie wagowej metody oznaczania. Po wydzieleniu osadu z roztworu macierzystego (roztworu, w którym strącany jest osad) przez odsączenie i po przemyciu go roztworem przemywającym, może być on następnie rozpuszczony, a analit oznaczany metodami miareczkowymi lub instrumentalnymi.

I. Oznaczanie ołowiu w mosiądzu ołowiowym (stop miedzi, cynku i ołowiu).

Czynności wykonane podczas analizy i uzyskane obserwacje.

1. Roztworzenie stopu o masie 0,600 g w kwasie azotowym(V), wydzielanie brunatnego gazu, niebieska barwa roztworu.
2. Dodanie kwasu siarkowego(VI) i ostrożne odparowanie do białych dymów - powstanie zmętnienia, pod koniec odparowywania zanik niebieskiej barwy, pojawienie się białego osadu.
3. Ostudzenie, ostrożne dodanie wody i ogrzanie zawartości zlewki do wrzenia - niebieska barwa roztworu, na dnie zlewki biały osad.
4. Odsączenie osadu na sączku średniej gęstości porów, przemycie osadu roztworem kwasu siarkowego(VI) o stężeniu ok. $0,05 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.
5. Rozpuszczenie osadu w gorącym roztworze 40% octanu amonu zawierającego 5% kwasu octowego przez wrzucenie sączka z osadem do zlewki i ogrzanie do wrzenia.
6. Przeniesienie zawiesiny na sączek o małej gęstości porów, przemycie gorącą wodą - uzyskanie klarownego roztworu.
7. Ogrzanie roztworu do wrzenia, dodanie powoli, ciągle mieszając, 10 cm^3 10% roztworu dichromianu(VI) potasu i - kontynuując mieszanie - ogrzewanie roztworu do zmiany barwy osadu z żółtej na pomarańczową.
8. Po ostudzeniu, odsączenie osadu na wysuszonym do stałej masy 14,9875 g tygla z dnem porowatym G4, przemycie wodą do odmycia jonów chromianowych (sprawdzić skuteczność odmycia).
9. Wysuszenie tygla z osadem w temperaturze 120°C do stałej masy 15,0826 g.
10. Obliczenie masy ołowiu z wykorzystaniem mnożnika empirycznego 0,638 zamiast teoretycznego mnożnika analitycznego.

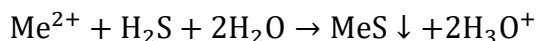
Polecenia:

- a. Przedstaw celowość wykonywanych operacji. Podaj interpretację zachodzących zjawisk.
- b. Podaj równania zachodzących reakcji w przedstawionej procedurze.
- c. Znana jest równowaga pomiędzy jonami chromianowymi i dichromianowymi w zależności od kwasowości roztworu. Podaj równanie charakteryzujące tę równowagę. Jaki osad jest wykorzystywany w przedstawionej metodzie wagowego oznaczania ołowiu? Odpowiedź uzasadnij.

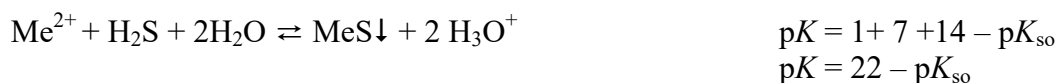
- d. Podaj zawartość ołowiu w stopie. Wyraż w procentach błąd oznaczania, gdyby zamiast empirycznego mnożnika analitycznego stosować teoretyczny mnożnik analityczny.
- e. Zaproponuj sposób selektywnego, dokładnego oznaczania miedzi w roztworze po oddzieleniu ołowiu od pozostałych składników stopu.

II Wpływ pH na strącanie osadu siarczków metali za pomocą siarkowodoru

Strącanie siarczku metalu dwuwartościowego gazowym siarkowodorem można zapisać równaniem reakcji:



Reakcja ta przebiega w kilku stadiach opisanych równaniami reakcji:



Iloczyn stałych równowagi kolejnych stadiów reakcji odpowiada stałej równowagi procesu sumarycznego:

$$K' = \frac{[\text{MeS}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{Me}^{2+}] \cdot [\text{H}_2\text{S}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]^2}$$

Przy założeniu, że $[\text{MeS}]$, $[\text{H}_2\text{S}]$ oraz $[\text{H}_2\text{O}]$ są stałe $K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{Me}^{2+}]}$

skąd można obliczyć $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K - \log[\text{Me}^{2+}])$ lub $\log[\text{Me}^{2+}] = \text{p}K - 2\text{pH}$

Po podstawieniu $\text{p}K = 22 - \text{p}K_{\text{so}}$ otrzymuje się:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(22 - \text{p}K_{\text{so}} - \log[\text{Me}^{2+}]) \quad \log[\text{Me}^{2+}] = 22 - \text{p}K_{\text{so}} - 2\text{pH}$$

Dane są iloczyny rozpuszczalności siarczku manganu i siarczku kadmu: $\text{p}K_{\text{so MnS}} = 15,2$ i $\text{p}K_{\text{so CdS}} = 26,1$.

Przygotowano roztwór, w którym stężenie jonów każdego metalu wynosiło $0,001 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Aby ilościowo wydzielić osad siarczku metalu, w roztworze nad osadem stężenie jonów metalu nie powinno przekraczać 0,1 % wyjściowego stężenia.

Polecenia:

- a. Oblicz, jakie powinno być pH roztworu, aby selektywnie wydzielić osad siarczku jednego z metali (jony metalu, który tworzy lepiej rozpuszczalny osad zostają w całości w roztworze).
- b. Jak zmieni się pH roztworu dla selektywnego wydzielenia CdS, gdy stężenie jonów manganu w roztworze wyjściowym wzrośnie stukrotnie?
- c. Jakie powinno być pH, aby ilościowo wydzielić osad siarczku manganu przy wyjściowym stężeniu jonów manganu $0,001 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$?

I

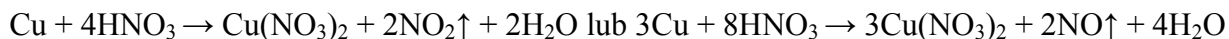
- a.** Operacja 1. Przeprowadzenie próbki do roztworu przez rozтворzenie stopu w kwasie utleniającym, redukcja kwasu azotowego(V) do tlenków azotu. Niebieska barwa roztworu wskazuje na obecność akwakompleksów miedzi.
- Operacja 2. Wytrącenie PbSO_4 , odparowanie roztworu ma na celu usunięcie kwasu azotowego, co pozwala na ograniczenie rozpuszczalności PbSO_4 . Zanik niebieskiej barwy jest wynikiem odparowania wody i utworzenia soli bezwodnych.
- Operacja 3. Dodanie wody i ogrzewanie roztworu ma na celu przeprowadzenie bezwodnych soli miedzi i cynku w sole uwodnione - dobrze rozpuszczalne, w odróżnieniu od trudno rozpuszczalnego PbSO_4 .
- Operacja 4. Odsączenie krystalicznego osadu siarczanu(VI) ołowiu i przemycie rozcieńczonym kwasem siarkowym ma na celu odmycie jonów miedzi i cynku oraz ograniczenie rozpuszczalności PbSO_4 .
- Operacja 5. Rozpuszczenie osadu PbSO_4 z utworzeniem octanowego kompleksu ołowiu.
- Operacja 6. Oddzielanie jonów ołowiu od substancji nierozpuszczalnych np SiO_2 aq, BaSO_4 , bibuły.
- Operacja 7. Wytrącenie osadu dichromianu ołowiu, przetworzenie PbCr_2O_7 w trudniej rozpuszczalny PbCrO_4 .

Operacja 8. Odmycie nadmiaru jonów chromianowych do zaniku w przesączu tych jonów, brak brunatnego zabarwienia z jonami srebra

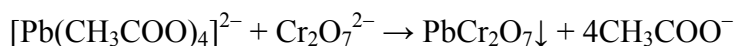
Operacja 9. Wysuszenie osadu do stałej masy ma na celu uzyskanie osadu o cechach wymaganych w analizie wagowej.

Operacja 10. Obliczanie ilości ołowiu wydzielonego w postaci chromianu ołowiu przez pomnożenie masy osadu przez empiryczny mnożnik analityczny.

b. roztwarzanie stopu



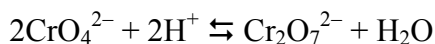
strącenie osadu dichromianu ołowiu



przekształcenie osadu dichromianu ołowiu w chromian ołowiu



c. Równowagę pomiędzy jonami chromianowymi(VI) a dichromianowymi(VI) można zapisać równaniami:



W roztworze octanu amonowego i 5% kwasu octowego (pH ok. 3) równowaga pomiędzy jonami chromianowymi a dichromianowymi jest przesunięta w kierunku jonów dichromianowych. Tak więc wytrąca się żółty osad dichromianu ołowiu. Podczas ogrzewania tworzy się trudniej rozpuszczalny, pomarańczowy osad chromianu ołowiu.

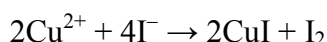
d. Masa wysuszonego do stałej masy chromianu(VI) ołowiu wynosi:

$$15,0826 \text{ g} - 14,9875 \text{ g} = 0,0951 \text{ g}$$

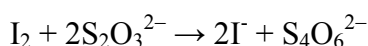
Teoretyczny mnożnik analityczny wynosi $M_{\text{Pb}}/M_{\text{PbCrO}_4} = 207,19/323,19 = 0,6411$

Po użyciu teoretycznego mnożnika analitycznego uzyskany wynik to 0,0610 g ołowiu, zaś po użyciu empirycznego mnożnika analitycznego wynik wynosi 0,0607 g ołowiu. Różnica stanowi zawyżony o 0,5% wynik oznaczania ołowiu.

e. Oznaczanie miedzi w roztworze po oddzieleniu ołowiu można wykonać redoksometrycznie, wykorzystując reakcję jonów jodkowych z jonami miedzi(II) według równania reakcji:



Aby uniknąć błędu wynikającego z utleniania jonów jodkowych tlenem z powietrza, szczególnie w środowisku o dużej kwasowości lub obecności kwasu azotowego(V), reakcję prowadzi się w środowisku kwasu octowego. Wydzielony jod odmiareczkuje się mianowanym roztworem tiosiarczanu sodu.



Liczba milimoli zużytego tiosiarczanu odpowiada liczbie milimoli jonów miedzi(II).

II

- a.** Łatwiej rozpuszczalny jest siarczek manganu. Dla jonów manganu o stężeniu $0,001 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ($-\log[\text{Mn}^{2+}] = 3$) początek strącania nastąpi przy $\text{pH} = \frac{1}{2}(22 - 15,2 + 3) = 4,9$

Dla $\text{pH} = \frac{1}{2}(22 - 26,1 + 3) = -0,5$ nastąpi początek strącania CdS.

Dla całkowitego wydzielenia CdS – $\text{pH} = \frac{1}{2}(22 - 26,1 + 6) = 0,95$.

Dla selektywnego wydzielenia CdS, pH roztworu powinno być w zakresie $0,95 < \text{pH} < 4,9$.

- b.** Dla jonów manganu o stężeniu $0,1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ strącanie nastąpi przy $\text{pH} = \frac{1}{2}(22 - 15,2 + 1) = 3,9$.

W celu selektywnego wydzielenia CdS, pH roztworu powinno wynosić $0,95 < \text{pH} < 3,9$.

- c.** Aby wytrącić ilościowo MnS (stężenie w roztworze nad osadem $1 \cdot 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) należy doprowadzić do $\text{pH} = \frac{1}{2}(22 - 15,2 + 6) = 6,4$